

ACH2043

INTRODUÇÃO À TEORIA DA COMPUTAÇÃO

2. Linguagens Livres-do-Contexto: 2.2: Autômato com Pilha (parte 2)

Referência:

SIPSER, M. Introdução à Teoria da Computação.
2ª edição, Ed. Thomson

Prof. Marcelo S. Lauretto (marcelolauretto@usp.br)

Introdução

- Nas aulas anteriores:
 - Introdução aos autômatos com pilha (AP)
- Nas próximas duas aulas: equivalência entre autômatos com pilha e gramáticas livres-do-contexto
 - Ambos são capazes de descrever linguagens livres-do-contexto
- Nesta aula:

LEMA 2.21

Se uma linguagem é livre-do-contexto, então algum autômato com pilha a reconhece.

Equivalência entre AP e GLC

TEOREMA 2.20

Uma linguagem é livre do contexto se e somente se algum autômato com pilha a reconhece.

- Como de costume para teoremas da forma “se e somente se”, a demonstração é feita em duas direções:
 - Se uma linguagem A é livre-do-contexto (ou seja, A é gerada por uma GLC)
 $\Rightarrow$ algum autômato com pilha a reconhece
 - Se uma linguagem A é reconhecível por um autômato com pilha
 $\Rightarrow A$ é gerada por uma GLC

Conversão de GLC para AP (ideia)

LEMA 2.21

Se uma linguagem é livre do contexto, então algum autômato com pilha a reconhece.

- Ideia da prova:
 - Seja A uma LLC. Da definição de LLC, sabemos que A tem uma GLC, G , que a reconhece
 - Mostramos como converter G em um AP equivalente, aqui denotado por P
 - O AP P funcionará aceitando uma cadeia de entrada w , se G gerar essa entrada, ou seja, se existir uma derivação em G para a cadeia w
 - Mais especificamente, o papel de P será determinar se uma série de substituições usando as regras de G pode levar da variável inicial para w
 - Ideia-chave:
 - A pilha de P é utilizada para armazenar as cadeias intermediárias geradas por G

Conversão de GLC para AP (ideia)

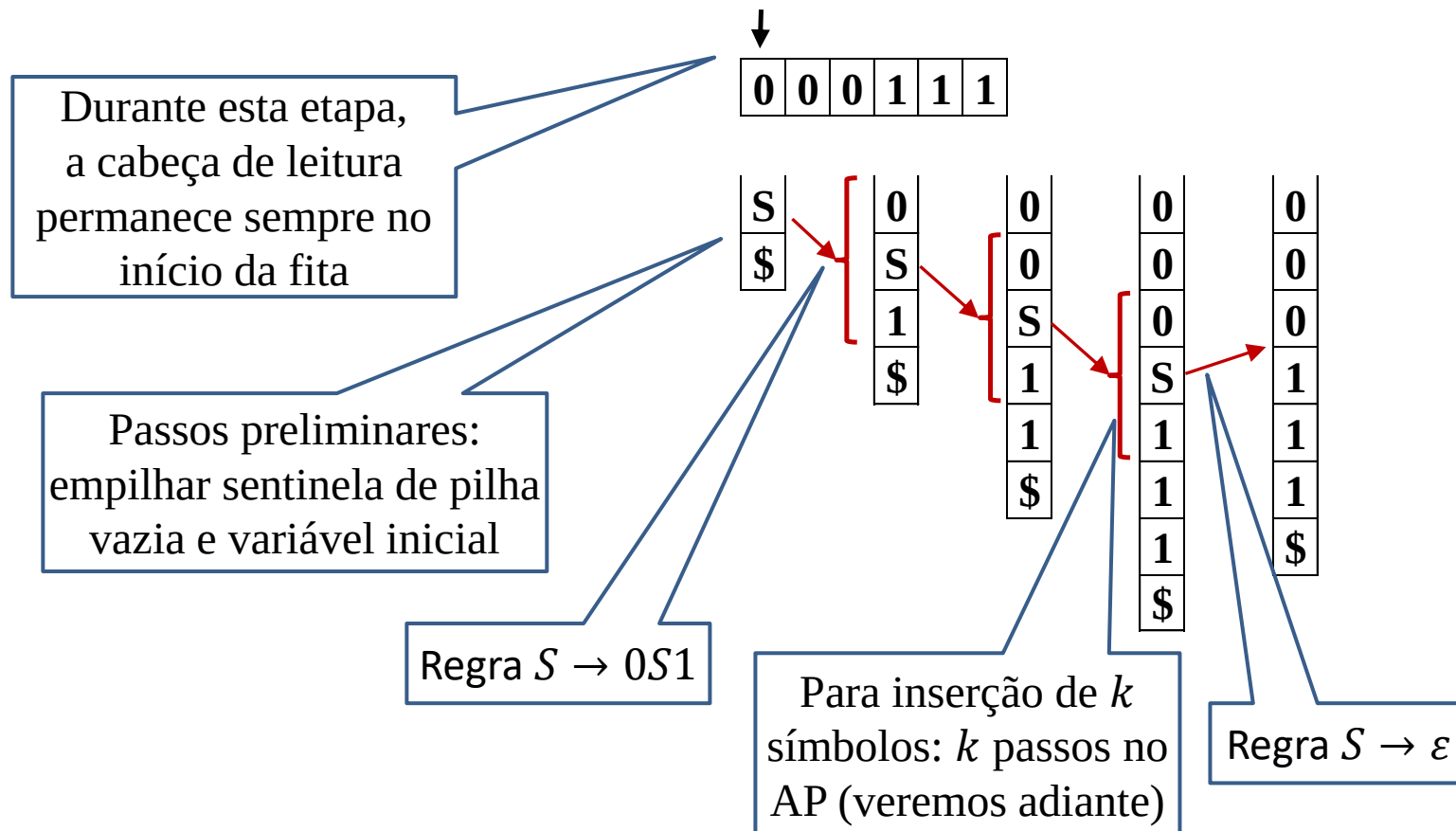
- Lema 2.21 - Ideia da prova (cont):
 - Exemplo: $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$
 - GLC G : $S \rightarrow 0S1 \mid \varepsilon$
 - Consideremos a derivação da cadeia 000111:
$$S \Rightarrow 0S1 \Rightarrow 00S11 \Rightarrow 000S111 \Rightarrow 000111$$
 - Uma ideia “hipotética” para construção do AP P :
 1. “Simular” as regras de substituição de G , guardando as cadeias intermediárias na pilha
 - Nesta etapa, não consideramos (ainda) os símbolos da cadeia de entrada
 2. Quando a pilha for composta só por símbolos terminais, comparamos seu conteúdo com a cadeia de entrada
 - Enquanto a pilha não estiver vazia:
 - » Se o topo da pilha e a posição atual da fita tiverem o mesmo símbolo, desempilha (e move a cabeça de leitura da fita para a direita)

Conversão de GLC para AP (ideia)

– Uma ideia “hipotética” para construção do AP P (cont):

1. “Simular” as regras de substituição de G , guardando as cadeias intermediárias na pilha

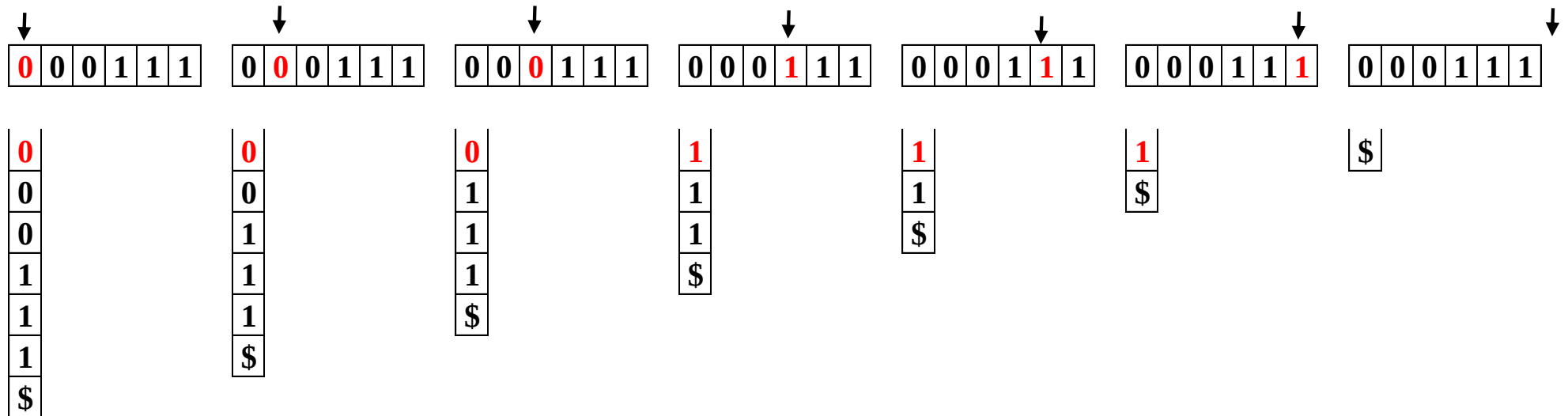
Ex: Reconhecimento da cadeia 000111 a partir da GLC $G: S \rightarrow 0S1 \mid \varepsilon$



Conversão de GLC para AP (ideia)

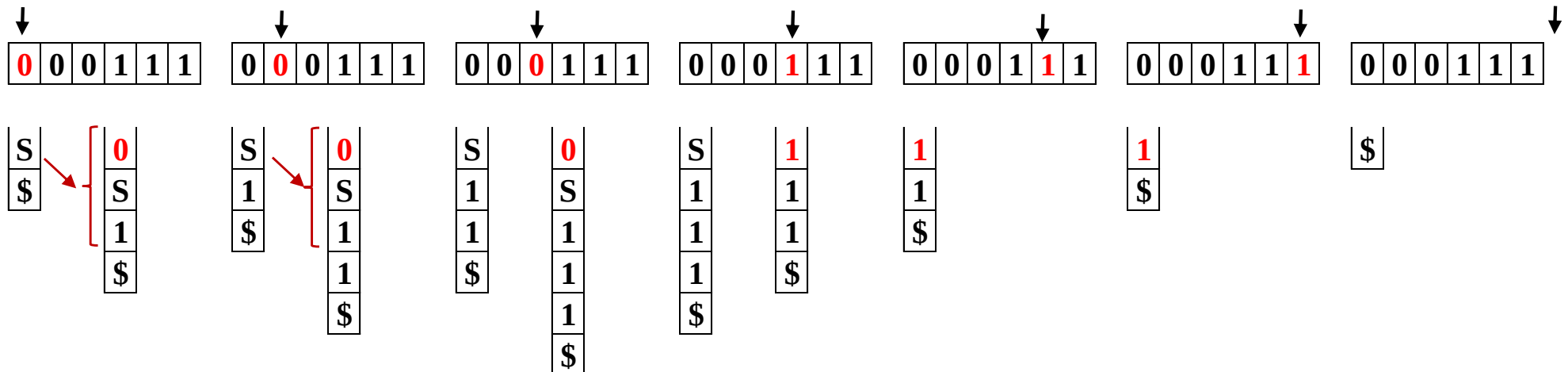
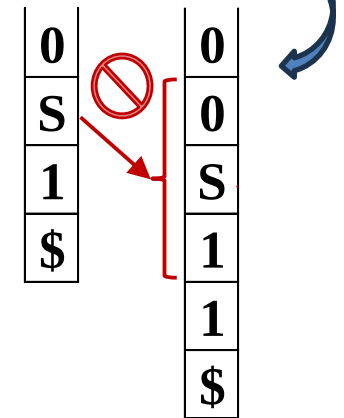
- Uma ideia “hipotética” para construção do AP P (cont):
 1. Quando a pilha estiver vazia, adicionamos o símbolo de fim de entrada
 2. Quando a pilha for composta só por símbolos terminais, comparamos seu conteúdo com a cadeia de entrada

Ex: Reconhecimento da cadeia 000111 a partir da GLC $G: S \rightarrow 0S1 \mid \varepsilon$



Conversão de GLC para AP (ideia)

- Problema da ideia “hipotética” do método:
 - Não é possível acessar/substituir símbolos que não estejam no topo da pilha
- Dá para adaptar esta ideia?
 - SIM!!!
 - “Mesclando” passos 1 e 2:
 - Se o símbolo no topo da pilha for uma variável S :
 - » Desempilha e troca pelo lado direito de uma das regras de S
 - Se for um terminal:
 - » Se o topo da pilha e a posição atual da fita tiverem o mesmo símbolo, desempilha (e move a cabeça de leitura da fita para a direita)

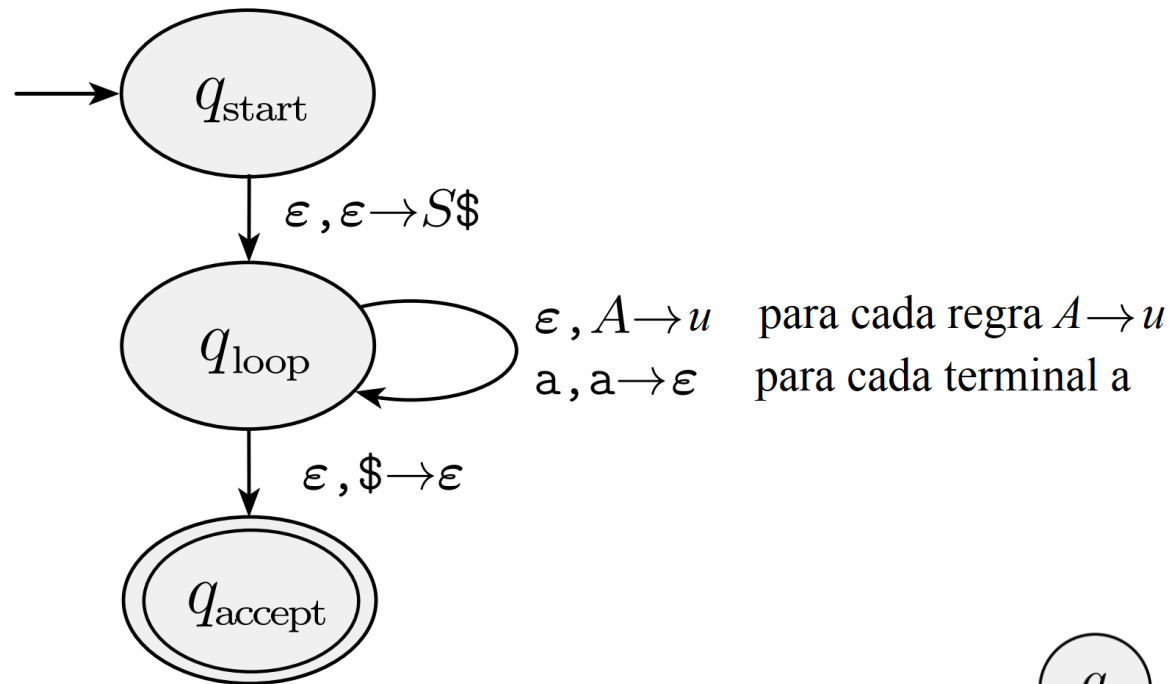


Conversão de GLC para AP (ideia)

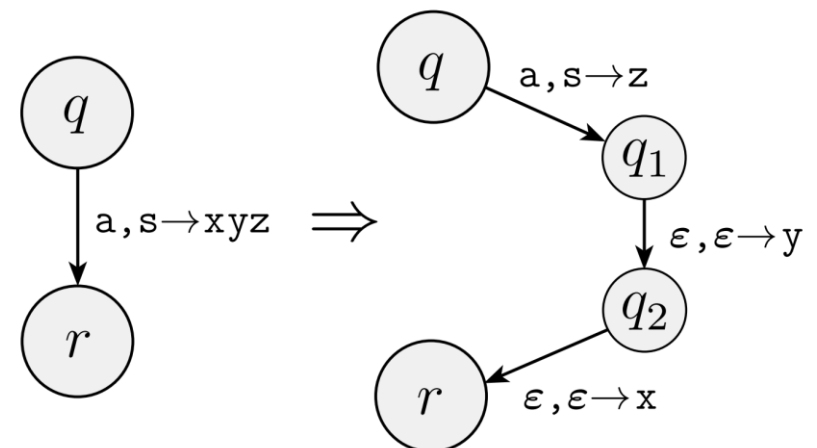
- Lema 2.21 - Ideia da prova (cont):
 - Descrição informal de P (Sipser):
 1. Coloque o marcador $\$$ e a variável inicial na pilha.
 2. Repita os seguintes passos em cada ramo de computação possível:
 - a. Se no topo da pilha há um símbolo de variável A : não-deterministicamente selecione uma das regras para A , digamos $A \rightarrow u$; empilhe as cadeias de u (em ordem reversa!)
 - b. Se o topo da pilha há um terminal a , leia o próximo símbolo da entrada e compare-o com a ; se são iguais, volte ao passo 2; se são diferentes, rejeite neste ramo do não-determinismo.
 - c. Se no topo da pilha está o símbolo $\$$, entre no estado de aceitação. Fazendo isso, aceita a cadeia de entrada se ela tiver sido toda lida.

Conversão de GLC para AP (ideia)

- Lema 2.21 - Ideia da prova (cont):
 - Diagrama de estados “geral” de P (Sipser):



- Como empilhar uma cadeia não unitária u ?
 - Usando transições intermediárias
 - Atenção: empilhamento em ordem *reversa*!
 - Ver exemplo ao lado $\rightarrow$



Conversão de GLC para AP (ideia)

- Lema 2.21 - Ideia da prova (cont):
 - Exemplo:

GLC: $S \rightarrow aTb \mid b$
 $T \rightarrow Ta \mid \epsilon$

AP equivalente:

